AULA 5 · VADIM · ENG. FLORESTAL

Desnaturação e Precipitação de Proteínas

Efeito de temperatura, pH ácido e solventes orgânicos na precipitação da soroalbumina bovina (BSA).

⏱️ ~2 horas 👥 Grupos de 4 🧪 5 tubos 🌡️ Banho-maria 95°C · 5 min

OBJETIVOS — O que você vai aprender

1. Compreender o conceito de **desnaturação proteica** e suas causas
2. Observar o efeito de **temperatura, pH ácido e solvente orgânico** na precipitação da BSA
3. Relacionar a estrutura terciária das proteínas com sua solubilidade e estabilidade em solução

FUNDAMENTOS — Desnaturação de Proteínas

Proteínas globulares solúveis mantêm sua estrutura por meio de interações não-covalentes (pontes de hidrogênio, interações hidrofóbicas, pontes dissulfeto). Agentes desnaturantes rompem essas interações, desdobrando a proteína e expondo regiões hidrofóbicas — o que leva à **precipitação**.

🌡️ **Calor (95°C)**
Vibração térmica rompe pontes de H e interações hidrofóbicas. Proteína se desdobra e agrega.

⚗️ **pH Ácido (HCl 6M)**
Prótons alteram a carga dos grupos ionizáveis, rompem pontes salinas e pontes de H intramoleculares.

🧴 **Solvente (Acetona)**
Solvente orgânico compete com as interações hidrofóbicas e desestrutura a camada de hidratação.

💡 **BSA** (soroalbumina bovina) é uma proteína globular de 66 kDa, altamente solúvel em pH neutro. É o modelo clássico para estudos de desnaturação por ser estável, barata e de fácil obtenção.

PROCEDIMENTO — Experimento — 5 Condições

Preparar 5 tubos conforme a tabela. Observar e registrar o aspecto da solução **antes e depois** do tratamento (turbidez, precipitado, cor).

⚠️ **HCl 6M é fortemente corrosivo.** Luvas e óculos obrigatórios ao pipetar. Nunca pipetar com a boca.

Tabela — Desnaturação da BSA

Tubo	BSA 50 mg/mL (mL)	H_2O (gotas)	HCl 6M (gotas)	Acetona (mL)	Condição	Aspecto antes	Aspecto depois
Controle	1	3	—	—	Temp. ambiente		
Tubo 2	1	—	—	—	95°C · 5 min		
Tubo 3	1	—	4	—	Temp. ambiente		
Tubo 4	1 (em Tris-HCl)	—	4	—	Temp. ambiente		
Tubo 5	1	—	—	1	Temp. ambiente		

BSA: soroalbumina bovina 50 mg/mL. Tubo 4: BSA diluída em Tris-HCl 0,10 M pH 7,5 (tampão).

GUIA VISUAL — Os 5 Tubos



RELATÓRIO

Questões para o Relatório

1. Pesquise sobre a estrutura (primária, secundária, terciária e quaternária) e a função biológica da **BSA** e da **caseína do leite**.

2. Esquematize a estrutura tridimensional de uma proteína globular com **todas as interações estabilizadoras** possíveis em água. Indique como cada agente desnaturante usado nesta aula atua especificamente.

3. Explique as **bases físico-químicas** da desnaturação e precipitação de proteínas, considerando os efeitos de pH, calor, agentes caotrópicos, solventes e agentes redutores nas forças estabilizadoras da estrutura proteica.

4. Que **outros fatores** podem desnaturar proteínas? (tema do próximo roteiro)